2 − $\boxed{1}$

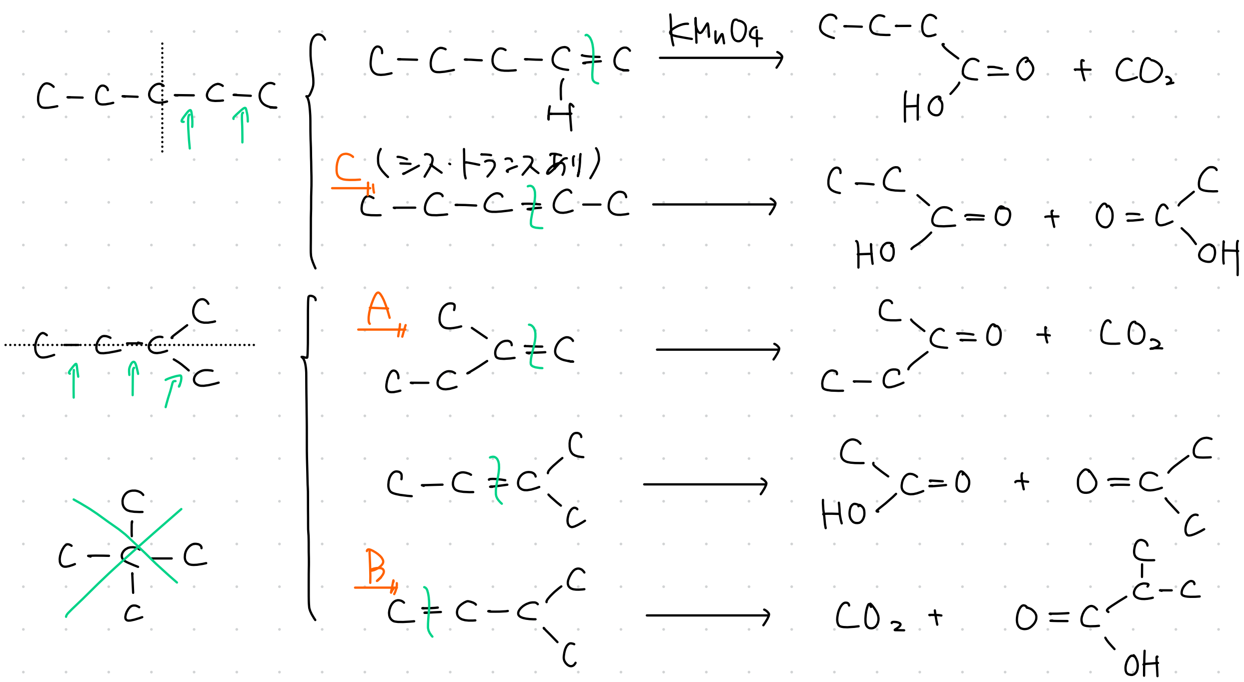
問1　(a), (b) より A, B, C はアルケン $C_nH_{2n}$

$$C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow n CO_2 + n H_2O$$

$C_nH_{2n} : O_2 = 1 : \frac{3n}{2}$ より

$$1\,\text{mol} \times \frac{3n}{2} = \frac{168\,\text{L}}{22.4\,\text{L/mol}} \qquad \therefore n = 5 \qquad \underline{C_5H_{10}}$$

$C_5H_{10}$　$U = 1$ ～ $C=C \times 1$




$$\underset{\text{同一C骨格}}{A, B} \xrightarrow{H_2} E$$

$$C \xrightarrow{H_2} F : 直鎖$$

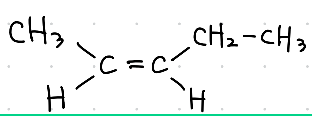
問1　$C_5H_{10}$

問2　A : $CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3$

B : $CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$

C : $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3$

問3　C :



沸点 → 分子間力 { 水素結合 / ファンデルワールス力

シス型の方が極性大 → 分子間力大

2-$\boxed{2}$

問1 $C_6H_{12}$

問2. A : $CH_3-CH=C(CH_3)-CH_2-CH_3$　　B : $CH_3-C(CH_3)=C(CH_3)-CH_3$

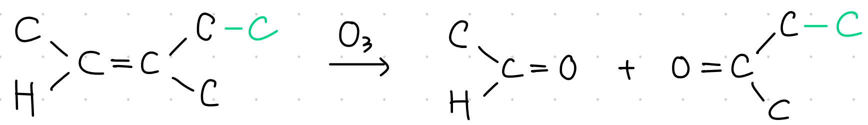
C : $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3$　　D : $CH_2=C(CH_2-CH_3)-CH_2-CH_3$

問3 AとC

$1(CH_2)_n + 1Br_2 \longrightarrow C_nH_{2n}Br_2$ より $C_nH_{2n} : Br_2 = 1:1$

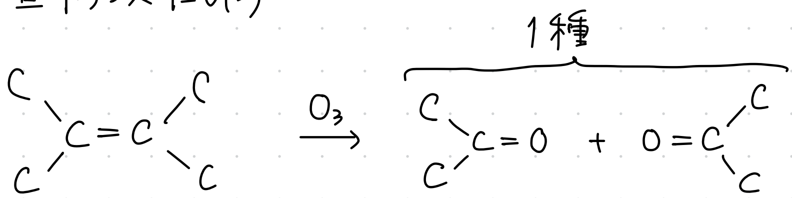
$$\frac{2.1\ g}{14n\ g/mol} = \frac{4.0\ g}{160\ g/mol} \quad \therefore n = 6 \quad \underline{C_6H_{12}}_{/\!/}$$

A



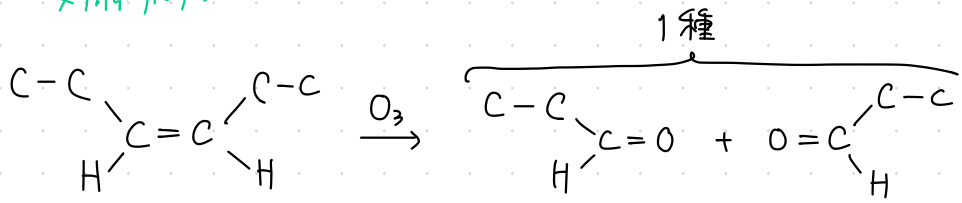
(一旦トランスにした)

B



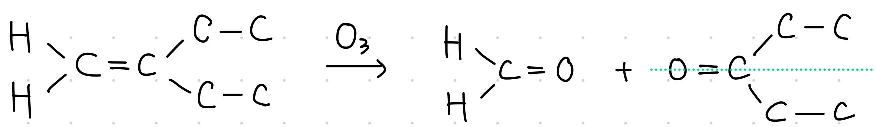

対称アルケン

C




対称アルケン
(一旦シスにした)

D



2-3

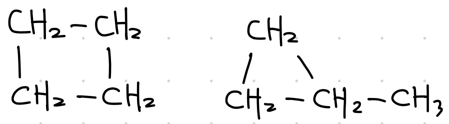
問1 A $CH_2=CH-CH_2-CH_3$　1-ブテン

B $CH_3-CH=CH-CH_3$　2-ブテン

C $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$　ブタン

問2 D：2　E：3（メソ体あり）

問3



## 2 - $\boxed{4}$

A : $CH\equiv C-CH_2-CH_3$

B : $CH_2=CH-CH=CH_2$

C : $CH_2=C=CH-CH_3$

D : $CH_3-C\equiv C-CH_3$

J : $CH_3-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$

## 2 - $\boxed{5}$

(1) 5　　(2) 1

(3) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH=CH_2$

(4) $CH_2=\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}-CH_2-CH_3$

(5) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH-CH_3$

## 2 - $\boxed{6}$

問1　略

問2　$C_4H_8$

問3　A　$CH_3-CH=CH-CH_3$　　B　$CH_3-CH_2-CH=CH_2$　　C　$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2$

D　$CH_3-CH_2-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$　　E　$CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{OH}{|}}{C}}-CH_3$

F　$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H$　　G　$H-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H$　　H　$CH_3-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H$　　I　$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$

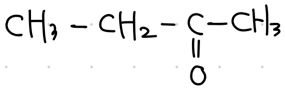
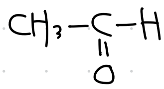
問4　F

2 - $\boxed{7}$

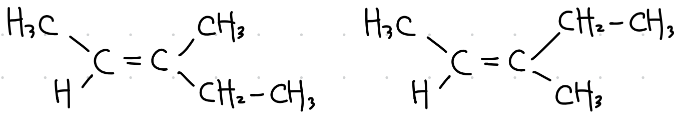
問1 ア 水素 イ 脱水 ウ ヒドロキシ基 エ ヨードホルム

問2 C $C_4H_8O$ D $C_2H_4O$

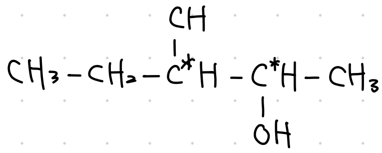
問3

C  D  , アセトアルデヒド

問4.



問5



問2.3

〈Cについて〉

$C_xH_yO_z$ とおくと,

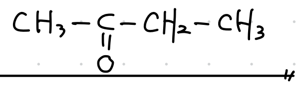
$$x = \frac{72g \times \frac{66.7}{100}}{12\ g/mol} = 4 \quad \leftarrow \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{72g \times \frac{11.2}{100}}{1.0\ g/mol} = 8 \quad \leftarrow \frac{1}{9}$$

$$z = \frac{72g \times \frac{22.1}{100}}{16\ g/mol} = 1 \quad \leftarrow \frac{2}{9}$$

∴ C : $C_4H_8O_2$ (U=1)

$\underbrace{\boxed{ヨ}+,\ Red なし}_{ケトン}$

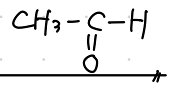
C: 

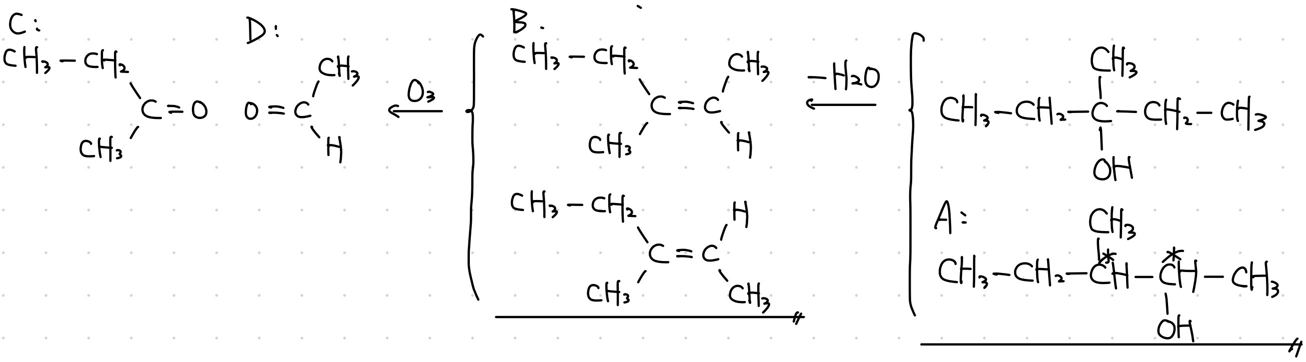
〈Dについて〉

同様

D : $C_2H_4O$ (U=1)

$\underbrace{\boxed{ヨ}+,\ Red あり}_{アルデヒド}$

D: 



2 - $\boxed{8}$

問1　アセチレン，プロピン

問2　(1)　A　$CH_3-C\equiv C-CH_3$

B　$H-C\equiv C-CH_2-CH_3$

(2)　E　$CH_3-C(=O)-CH_2-CH_3$　(イ)

F　$H-C(=O)-CH_2-CH_2-CH_3$　(ア) (オ)

問3　$H-C\equiv C-CH(CH_3)-CH_3$

問4.

$H-C\equiv C-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$

3 - $\boxed{13}$, 4 - $\boxed{18}$

2 - $\boxed{8}$　4 - $\boxed{19}$